

CORRIGÉ DU CONCOURS BLANC

Questions de cours – La comète de Halley

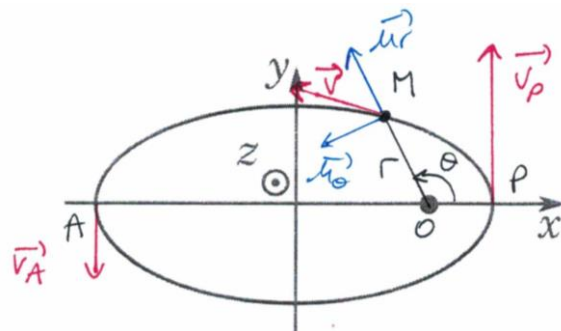
1. Cf. figure ci-contre

2. $r_A + r_P = 2a$

3. Système : comète assimilée au point M
Référentiel héliocentrique supposé galiléen

Force : Interaction gravitationnelle :

$$\vec{F} = -\frac{GM_S m}{r^2} \vec{u}_r : \text{conservative}$$



Théorème du moment cinétique :

$$\frac{d\vec{L}_O(M)}{dt} = \mathcal{M}_O(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F} = r\vec{u}_r \wedge -\frac{GM_S m}{r^2} \vec{u}_r = \vec{0} \text{ donc } \boxed{\vec{L}_O(M) = \vec{L}_O = \text{cste}}$$

Au point A : $\vec{OA} = r_A \vec{u}_r$, $\vec{v}_A = r_A \dot{\theta}_A \vec{u}_\theta = v_A \vec{u}_\theta$:

Moment cinétique : $\vec{L}_O = \vec{OA} \wedge m\vec{v} = r_A \vec{u}_r \wedge m v_A \vec{u}_\theta = m r_A v_A \vec{u}_z = \text{cste}$

Au point P : $\vec{OP} = r_P \vec{u}_r$, $\vec{v}_P = r_P \dot{\theta}_P \vec{u}_\theta = v_P \vec{u}_\theta$ et $\vec{L}_O = m r_P v_P \vec{u}_z = \text{cste}$

$$\boxed{r_A v_A = r_P v_P}$$

4. Cf. figure ci-dessus

5. Énergie mécanique : $E_m(M) = E_C(M) + E_P(M) = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{GM_S m}{r}$

En coordonnées polaires : $\vec{v} = \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta \Rightarrow v^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2$

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m r^2 \dot{\theta}^2 - \frac{GM_S m}{r}$$

Constante des aires : $C = r^2 \dot{\theta} = \frac{\|\vec{L}_O\|}{m}$ d'où $r^2 \dot{\theta}^2 = \frac{C^2}{r^2}$

$$\boxed{E_m = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m \frac{C^2}{r^2} - \frac{GM_S m}{r}}$$

Problème 1 – Bilan thermique et récupération d'un sportif *(Banque Agro 2022, E3A MPI 2025)*

PARTIE A : BILAN THERMIQUE D'UN SPORTIF

1. Premier principe pour une transformation élémentaire :

$$dU = \delta Q + \delta W_p + \delta W_u$$

dU : variation d'énergie interne, δW_p : travail des forces de pression, δW_u : travail utile, δQ : ensemble des transferts thermiques

2. Transfert thermique élémentaire échangé avec les muscles :

$$\delta Q_m = P_m dt = -\frac{3P}{4} dt$$

$P < 0$: puissance fournie et $\delta Q_m > 0$: transfert thermique reçu par le cycliste

3. Système : corps du cycliste est modélisé par un solide homogène

Pas de travail des forces de pression pour un solide incompressible : $\delta W_p = 0$

Pas de travail utile : $\delta W_u = 0$

Transferts thermiques : $\delta Q = h(\theta_0 - \theta)Sdt < 0$ et $\delta Q_m = -\frac{3P}{4}dt > 0$

Autre méthode : il est possible de considérer que le travail utile est d'origine musculaire et qu'il est converti en chaleur : δQ_m

Variation d'énergie interne : $dU = CdT = Cd\theta$

1^{er} principe : $dU = \delta Q + \delta Q_m \Leftrightarrow Cd\theta = h(\theta_0 - \theta)Sdt - \frac{3P}{4}dt$

$$C \frac{d\theta}{dt} = h(\theta_0 - \theta)S - \frac{3P}{4} \Leftrightarrow C \frac{d\theta}{dt} - h(\theta_0 - \theta)S = -\frac{3P}{4}$$

$$C \frac{d\theta}{dt} + hS\theta = hS\theta_0 - \frac{3P}{4} \Leftrightarrow \frac{d\theta}{dt} + \frac{hS}{C}\theta = \frac{hS}{C}\theta_0 - \frac{3P}{4C}$$

$$\left[\frac{d\theta}{dt} + a\theta = b \right] \text{ avec } \left[a = \frac{hS}{C} \right] \text{ et } \left[b = \frac{hS\theta_0}{C} - \frac{3P}{4C} \right]$$

4. Équation différentielle de la forme : $\left[\tau \frac{d\theta}{dt} + \theta = \frac{b}{a} \right]$ avec $\left[\tau = \frac{1}{a} = \frac{C}{hS} = 3,9 \cdot 10^4 \text{ s} \right]$: constante de temps caractéristique du régime transitoire.

5. En régime permanent : $\theta_f = cste$ soit $a\theta_f = b \Leftrightarrow \left[\theta_f = \frac{b}{a} = \theta_0 - \frac{3P}{4hS} = 59^\circ\text{C} \right]$

Une telle température corporelle est nécessairement létale. Le modèle utilisé ne tient pas compte des mécanismes de régulation de température (transpiration...).

PARTIE B : PHASE DE RÉCUPÉRATION DU SPORTIF

- 6.

```
9 # Fonction dérivée de l'équation différentielle à résoudre
10 def derivee_C(C,t):
11     return - alpha* C**2 - beta * C + gamma
```

7.

```

13 # Fonction Euler : méthode d'Euler explicite
14 def euler(F, C0, t0, tf, dt):
15     t = np.arange(t0, tf+dt, dt) # les valeurs sont comprises dans l'intervalle [t0,tf+dt[ avec un
    pas égal à dt
16     N = len(t) # Taille du tableau t
17     C = np.zeros(N) # initialisation du tableau C
18     C[0] = C0 # prise en compte de la CI
19 # Boucle permettant le calcul des Ck par récurrence
20 for k in range(0,N-1):
21     C[k+1] = C[k] + F(C[k],t[k])*dt
22 return t, C

```

Problème 2 – Accordeur de guitare (Centrale TSI 2019)

1. Valeur moyenne $\boxed{U_{e0} \approx 10 \text{ mV}}$

2. Période : $T_{co} = (4,6 - 1,4) \cdot 10^{-3} = 3,2 \text{ ms}$ soit $\boxed{f_{co} = \frac{1}{T_{co}} \approx 3,1 \cdot 10^2 \text{ Hz}}$. Cette

fréquence est la plus proche de la fréquence accordée de la corde Mi aigu.

3. Ce signal est périodique et non sinusoïdal : il y aura donc des harmoniques de fréquence multiples de f_{co} .

4. Diviseur de tension : $\underline{H}_1(j\omega) = \frac{u_1}{u_e} = \frac{R_1}{R_1 + Z_{C_1}} = \frac{R_1 Y_{C_1}}{R_1 Y_{C_1} + 1} \Leftrightarrow \boxed{\underline{H}_1(j\omega) = \frac{jR_1 C_1 \omega}{1 + jR_1 C_1 \omega}}$

5. BF : $\omega \rightarrow 0$: $\underline{H}_1(j\omega) = 0$: les BF ne passent pas

HF : $\omega \rightarrow \infty$: $\underline{H}_1(j\omega) \approx \frac{jR_1 C_1 \omega}{jR_1 C_1 \omega} = 1$: les HF passent

C'est un filtre passe-haut du 1^{er} ordre.

➤ Pulsation de coupure ω_1 telle que $\boxed{H_1(\omega_1) = \frac{H_{1\max}}{\sqrt{2}}}$

$$|\underline{H}_1(\omega_1)| = \frac{R_1 C_1 \omega_1}{\sqrt{1 + (R_1 C_1 \omega_1)^2}} \text{ et } H_{1\max} = 1 \text{ (en HF)}$$

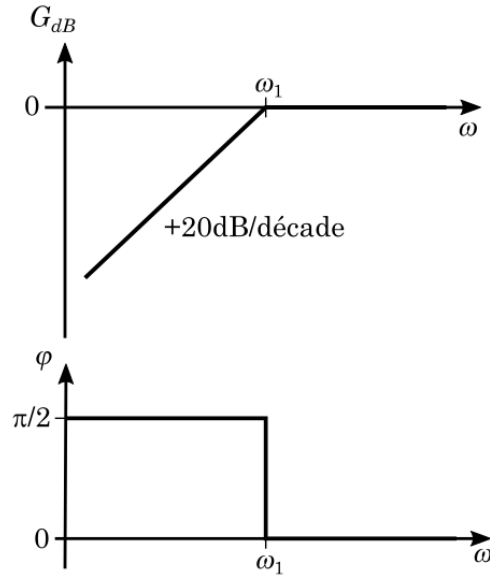
$$H_1(\omega_1) = \frac{H_{1\max}}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow \frac{R_1 C_1 \omega_1}{\sqrt{1 + (R_1 C_1 \omega_1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow \frac{(R_1 C_1 \omega_1)^2}{1 + (R_1 C_1 \omega_1)^2} = \frac{1}{2}$$

$$2(R_1 C_1 \omega_1)^2 = 1 + (R_1 C_1 \omega_1)^2 \Leftrightarrow (R_1 C_1 \omega_1)^2 = 1 \Leftrightarrow R_1 C_1 \omega_1 = 1 \Leftrightarrow \boxed{\omega_1 = \frac{1}{R_1 C_1}}$$

6. Cf. diagramme de Bode ci-dessous

7. Fréquence de coupure $\boxed{f_1 = \frac{\omega_1}{2\pi} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = 15,9 \text{ Hz}}$

Le rôle de ce premier filtre est de supprimer la composante continue de fréquence nulle et de laisser passer toutes les autres composantes, la fréquence la plus basse étant $f_{co} = 3,1 \cdot 10^2 \text{ Hz} \gg f_1$: le signal obtenu est à valeur moyenne nulle.



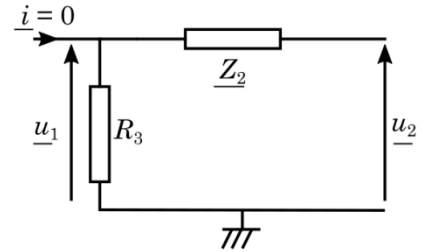
8. Admittance équivalente : $\underline{Y}_2 = \frac{1}{R_2} + jC_2\omega = \frac{1 + jR_2C_2\omega}{R_2}$

Impédance équivalente : $\underline{Z}_2 = \frac{1}{\underline{Y}_2} = \frac{R_2}{1 + jR_2C_2\omega}$

9. Diviseur de tension (R_3 et $\underline{Z}_2$ sont en série)

$$\underline{u}_1 = \frac{R_3}{R_3 + \underline{Z}_2} \underline{u}_2$$

$$\underline{H}_2(j\omega) = \frac{\underline{u}_2}{\underline{u}_1} = \frac{R_3 + \underline{Z}_2}{R_3} = 1 + \frac{\underline{Z}_2}{R_3} = 1 + \frac{1}{R_3} \frac{R_2}{1 + jR_2C_2\omega}$$



$$\underline{H}_2(j\omega) = 1 + \frac{R_2}{R_3} \frac{1}{1 + jR_2C_2\omega} = 1 + \frac{G_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_2}} \quad \text{avec} \quad G_0 = \frac{R_2}{R_3} \quad \text{et} \quad \omega_2 = \frac{1}{R_2C_2}$$

$$10. \underline{H}_2(j\omega) = \frac{1 + j\frac{\omega}{\omega_2} + G_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_2}} = \frac{(1 + G_0) \left(1 + j\frac{\omega}{(1 + G_0)\omega_2} \right)}{1 + j\frac{\omega}{\omega_2}} = (1 + G_0) \frac{1 + j\frac{\omega}{(1 + G_0)\omega_2}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_2}}$$

$$\underline{H}_2(j\omega) = H_0 \frac{1 + j\frac{\omega}{\omega_3}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_2}} \quad \text{avec} \quad H_0 = 1 + G_0 \quad \text{et} \quad \omega_3 = (1 + G_0)\omega_2 = H_0\omega_2$$

➤ $H_0 = 1 + \frac{R_2}{R_3}$ et $\omega_3 = (1 + G_0)\omega_2 = \frac{1 + \frac{R_2}{R_3}}{R_2C_2} \Leftrightarrow \omega_3 = \frac{R_3 + R_2}{R_3R_2C_2}$

➤ $\frac{R_2}{R_3} > 0$ donc $H_0 > 1$ et $\omega_3 = H_0\omega_2 > \omega_2$

11. Produit de fonctions de transfert :

$$\underline{H}_2(j\omega) = H_0 \cdot \underline{H}_3(j\omega) \cdot \underline{H}_4(j\omega)$$

avec $\boxed{H_0 = 1 + G_0 > 1}$, $\boxed{\underline{H}_3(j\omega) = 1 + j \frac{\omega}{\omega_3}}$, $\boxed{\underline{H}_4(j\omega) = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_2}}}$

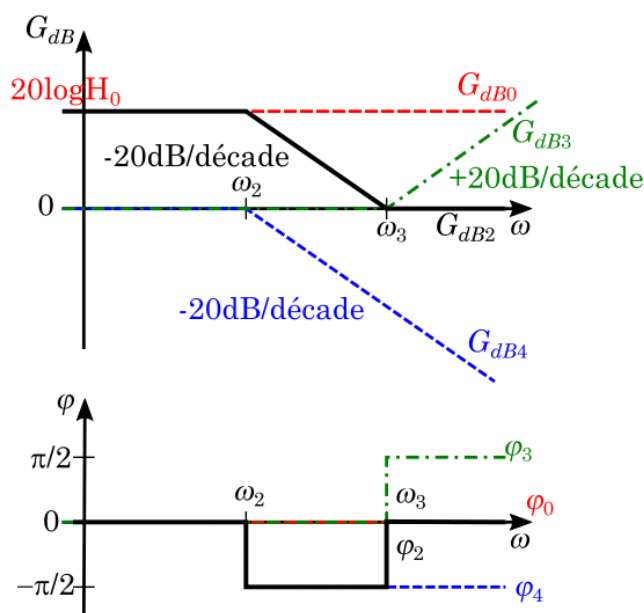
- Courbe de gain total : $\boxed{G_{dB2}(\omega) = G_{dB0} + G_{dB3}(\omega) + G_{dB4}(\omega)}$
- Courbe de phase totale : $\boxed{\varphi_2(\omega) = \varphi_1 + \varphi_3(\omega) + \varphi_4(\omega)}$
- Étude de H_0 : $H_0 > 1$ d'où $G_{dB0} = 20 \log |H_0| > 0$, $\varphi_0 = \arg(H_0) = 0$
- Étude asymptotique de $\underline{H}_3(j\omega) = 1 + j \frac{\omega}{\omega_3}$

Domaine de pulsation	$\omega \ll \omega_3$	$\omega \gg \omega_3$
$\underline{H}_3(j\omega)$	1	$j \frac{\omega}{\omega_3}$
Courbe de gain G_{dB3}	Droite horizontale à 0 dB	Droite de pente +20 dB/décade
Courbe de phase φ_3	$\varphi_3 = 0$ Droite horizontale à 0 rad	$\varphi_3 = +\frac{\pi}{2}$ Droite horizontale à $+\frac{\pi}{2}$ rad

- Étude asymptotique de $\underline{H}_4(j\omega) = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_2}}$

Domaine de pulsation	$\omega \ll \omega_2$	$\omega \gg \omega_2$
$\underline{H}_4(j\omega)$	1	$-j \frac{\omega_2}{\omega}$
Courbe de gain G_{dB4}	Droite horizontale à 0 dB	Droite de pente -20 dB/décade
Courbe de phase φ_4	$\varphi_4 = 0$ Droite horizontale à 0 rad	$\varphi_4 = -\frac{\pi}{2}$ Droite horizontale à $-\frac{\pi}{2}$ rad

Tracé en tenant compte du fait que $\boxed{\omega_3 > \omega_2}$



➤ HF : $\underline{H}_2(j\omega) = H_0 \frac{j\frac{\omega}{\omega_3}}{j\frac{\omega}{\omega_2}} = H_0 \frac{\omega_2}{\omega_3} = H_0 \frac{\omega_2}{H_0 \omega_2} = 1$. Asymptote horizontale $G_{dB2} = 0$

$$12. \boxed{H_0 = 1 + \frac{R_2}{R_3} = 114} \text{ et } \boxed{f_2 = \frac{\omega_2}{2\pi} = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} = 498 \text{ Hz}}$$

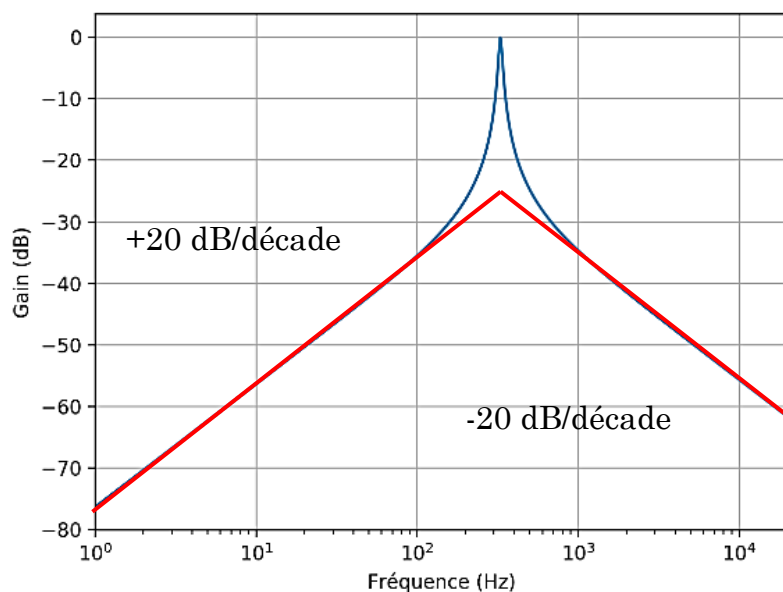
➤ Le rôle de ce deuxième filtre est d'amplifier fortement les composantes du signal de fréquence inférieure à 500 Hz : ce sera le cas pour le fondamental de fréquence $f_{co} \approx 3,1 \cdot 10^2$ Hz. Les harmoniques de fréquences supérieures seront également amplifiés, mais dans une moindre mesure.

13. BF : $\omega \rightarrow 0 : G_{dB} \rightarrow -\infty \Rightarrow |\underline{H}(j\omega)| = 0$: les BF ne passent pas

HF : $\omega \rightarrow \infty : G_{dB} \rightarrow -\infty \Rightarrow |\underline{H}(j\omega)| = 0$: les HF ne passent pas

C'est un filtre passe-bande du 2nd ordre.

14. On trace les asymptotes tangentes à la courbe en BF et en HF (cf. figure ci-dessous). Les asymptotes à la courbe de gain se croisent au-dessous de la courbe réelle et le pic de résonance est très marqué : $\boxed{Q > 1}$

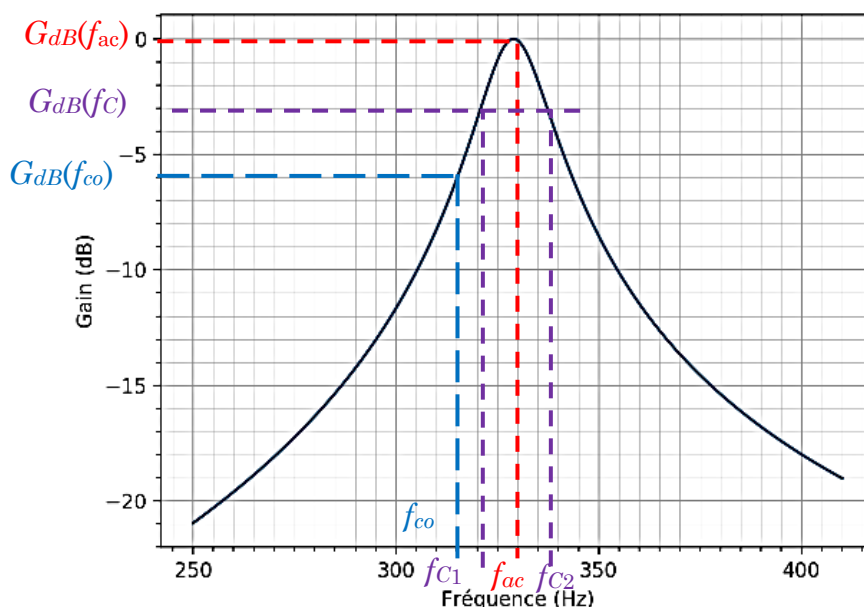


15. Fréquence centrale : $f_{ac} = 330 \text{ Hz}$ (c'est bien la fréquence du Mi aigu)

Fréquences de coupure telles que $G_{dB}(f_c) = G_{dB_{\max}} - 3 \text{ dB} = -3 \text{ dB}$ soit $f_{c1} = 320 \text{ Hz}$ et $f_{c2} = 337 \text{ Hz}$ (cf. figure ci-dessous).

Bande passante : $BP = [f_{c2}; f_{c1}]$ de largeur $\Delta f = f_{c2} - f_{c1} = 17 \text{ Hz}$

Facteur de qualité : $Q = \frac{f_{ac}}{\Delta f} = 19$. On vérifie $Q > 1$.



16. Gain : $G_{dB}(f_{co}) = -6 \text{ dB}$ et $H(f_{co}) = 10^{\frac{G_{dB}(f_{co})}{20}} = 0,5 = \frac{1}{2}$

La composante spectrale fondamentale est divisée par deux (ou atténuée de 50%) en sortie de ce filtre (F_c).

17. On trouve une première raie (à $f = 0$) à 10 mV ce qui correspond bien à la valeur moyenne estimée en début de problème. On remarque que la raie suivante est située un peu au-dessus de 300 Hz, ce qui correspond bien à la fréquence du fondamental de la corde désaccordée. Enfin, toutes les autres raies ont une fréquence multiple de la fréquence du fondamental : ce sont les harmoniques du signal.
18. En sortie du premier filtre (F_a), seule la composante continue sera supprimée, le reste du spectre n'étant pas modifié. Il s'agit donc du spectre (a).
19. À 315 Hz, le filtre (F_b) amplifie environ 100 fois le fondamental, un peu moins l'harmonique de rang 2 et de moins en moins les autres harmoniques. L'amplitude du fondamental du signal de sortie doit être égale à $100 \times 18 \cdot 10^{-3} = 1800$ mV : cela correspond au spectre (d).

20. Signal d'entrée du filtre (F_c) : $u_2(t) = \sum_{n=1}^{\infty} U_{2,n} \cos(n2\pi f_{co}t + \varphi_{2,n})$

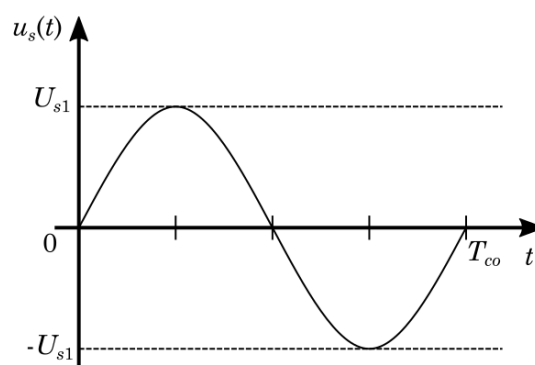
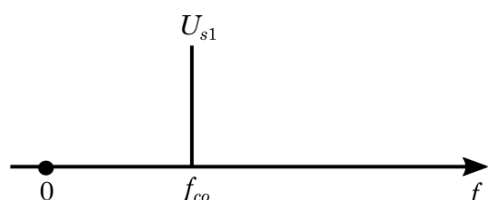
Signal de sortie : $u_s(t) = \sum_{n=1}^{\infty} U_{sn} \cos(n2\pi f_{co}t + \varphi_{sn})$ avec $\boxed{U_{sn} = U_{2,n} H(nf_{co})}$

Composante	Fondamental	Harmonique de rang 2	Harmonique de rang > 2
Fréquence	$f_{co} = 315$ Hz	$2f_{co} = 630$ Hz	nf_{co}
Gain G_{dB}	-6	-28	< -33
$H(f) = 10^{\frac{G_{dB}}{20}}$	0,5	0,04	$< 0,02$
$U_{2,n}$ (mV)	1800	2000	< 1200
U_{sn} (mV)	900	80	< 24

On constate que tous les harmoniques sont fortement atténués, y compris l'harmonique de rang 2 car $U_{s2} < \frac{1}{10} U_{s1}$.

Expression du signal de sortie : $\boxed{u_s(t) \simeq U_{s1} \cos(2\pi f_{co}t + \varphi_{s1})}$ avec $\boxed{U_{s1} = 900 \text{ mV}}$

$u_s(t)$ est sinusoïdal de fréquence $f_{co} = 315$ Hz et d'amplitude $U_{s1} = 900$ mV



Problème 3 – Mouvement d'une plateforme marine

(CCINP PC 2019)

PARTIE A : RESSORT AVEC AMORTISSEMENT ET SANS EXCITATION

1. Système : plateforme assimilée à un **point** M de masse m

Référentiel terrestre supposé galiléen, base cartésienne $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$

Bilan des forces

- réaction normale $\vec{R}_N$: $\vec{R}_N = R_N \vec{u}_y$ non conservative telle que $W(\vec{R}_N) = 0$
- force de rappel $\vec{F}_k$ du ressort : $\vec{F}_k = -k(l - l_0)\vec{u}_x = -kx\vec{u}_x$ conservative telle que $E_{P,elas} = \frac{1}{2}kx^2$
- poids $\vec{P}$ de la masse : $\vec{P} = -mg\vec{u}_y$ conservative telle que $E_{P,pes} = mgy = cste$
- force de frottement $\vec{F}_d = -\gamma\vec{v} = -\gamma\dot{x}\vec{u}_x$ non conservative

➤ Énergie cinétique : $E_C = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$

➤ Théorème de la puissance mécanique : $\frac{dE_m}{dt} = \mathcal{P}^{NC} = \mathcal{P}(\vec{R}_N) + \mathcal{P}(\vec{F}_d)$

$$\frac{dE_C}{dt} + \frac{dE_{P,elas}}{dt} + \frac{dE_{P,pes}}{dt} = \vec{F}_d \cdot \vec{v} \Leftrightarrow m\ddot{x}\dot{x} + kx\dot{x} = -\gamma\dot{x}^2 \Rightarrow m\ddot{x} + \gamma\dot{x} + kx = 0$$

$$\ddot{x} + \frac{\gamma}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0 \Leftrightarrow \boxed{\ddot{x} + 2\xi\omega_0\dot{x} + \omega_0^2x = 0}$$

$$\text{avec } \boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}} \text{ et } 2\xi\omega_0 = \frac{\gamma}{m} \Leftrightarrow \xi = \frac{\gamma}{2m\omega_0} \text{ soit } \boxed{\xi = \frac{\gamma}{2\sqrt{mk}}}$$

ω_0 : pulsation propre (rad/s) et ξ : coefficient d'amortissement

2. L'équation caractéristique est : $r^2 + 2\xi\omega_0r + \omega_0^2 = 0$

Le discriminant réduit est : $\Delta' = \frac{\Delta}{4} = (\xi\omega_0)^2 - \omega_0^2 = \omega_0^2(\xi^2 - 1)$

Pour $\xi < 1$, $\Delta' < 0$ et on définit la pseudo-pulsation : $\boxed{\omega_d = \sqrt{|\Delta'|} = \omega_0\sqrt{1 - \xi^2} < \omega_0}$

➤ Solution complète : $x(t) = e^{-\xi\omega_0 t} (A_d \cos(\omega_d t) + B_d \sin(\omega_d t))$

Conditions initiales : $\boxed{x(0) = x_0 = A_d}$

$$\frac{dx}{dt} = -\xi\omega_0 (A_d \cos(\omega_d t) + B_d \sin(\omega_d t)) e^{-\xi\omega_0 t} + (-\omega_d A_d \sin(\omega_d t) + B_d \omega_d \cos(\omega_d t)) e^{-\xi\omega_0 t}$$

$$x(t) = -\xi\omega_0 A_d + B_d \omega_d = \dot{x}_0 \Leftrightarrow B_d \omega_d = \dot{x}_0 + \xi\omega_0 A_d \Leftrightarrow \boxed{B_d = \frac{\dot{x}_0}{\omega_d} + \xi \frac{\omega_0}{\omega_d} x_0}$$

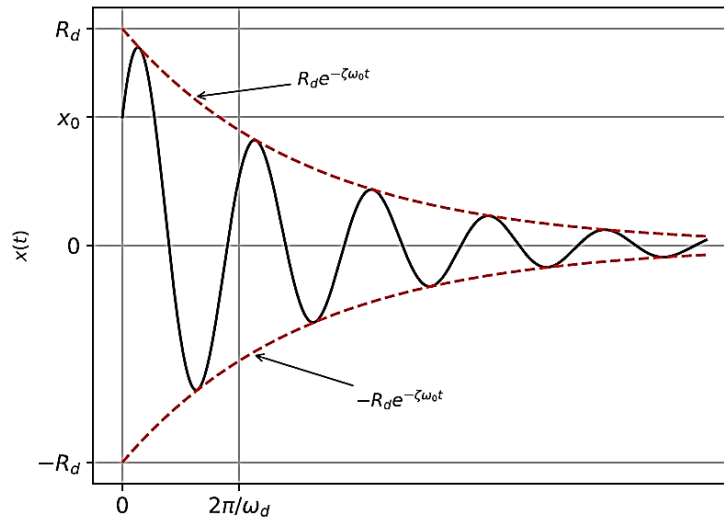
$$\text{Solution finale : } \boxed{x(t) = e^{-\xi\omega_0 t} \left(x_0 \cos(\omega_d t) + \left(\frac{\dot{x}_0}{\omega_d} + \xi \frac{\omega_0}{\omega_d} x_0 \right) \sin(\omega_d t) \right)}$$

$$3. \quad x(t) = R_d e^{-\xi \omega_0 t} \cos(\omega_d t - \phi_d) = R_d e^{-\xi \omega_0 t} (\cos(\omega_d t) \cos(\phi_d) + \sin(\omega_d t) \sin(\phi_d))$$

$$x(t) = e^{-\xi \omega_0 t} (A_d \cos(\omega_d t) + B_d \sin(\omega_d t))$$

$$\text{Identification : } \begin{cases} R_d \cos(\phi_d) = A_d \\ R_d \sin(\phi_d) = B_d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} R_d = \sqrt{A_d^2 + B_d^2} \\ \tan(\phi_d) = \frac{B_d}{A_d} \end{cases}$$

4. Graphe de $x(t)$ tracé pour $\xi = 0,1$



$$5. \quad x(t_1) = x_1 = R_d e^{-\xi \omega_0 t_1} \cos(\omega_d t_1 - \phi_d)$$

$$x(t_2) = R_d e^{-\xi \omega_0 t_2} \cos(\omega_d t_2 - \phi_d) = R_d e^{-\xi \omega_0 t_1} e^{-\xi \omega_0 T_d} \cos(\omega_d t_1 + \omega_d T_d - \phi_d) \text{ avec } \omega_d T_d = 2\pi$$

$$x(t_2) = x_2 = R_d e^{-\xi \omega_0 t_1} e^{-\xi \omega_0 T_d} \cos(\omega_d t_1 - \phi_d) = x_1 e^{-\xi \omega_0 T_d}$$

Pour $\xi \ll 1$, $\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \xi^2} \simeq \omega_0$ et $T_d \simeq T_0$ d'où $x_2 \simeq x_1 e^{-\xi \omega_0 T_0} = x_1 e^{-\xi 2\pi}$

$$\text{Donc } \ln\left(\frac{x_1}{x_2}\right) \simeq 2\pi\xi$$

6. On se place dans le cas où $\xi \ll 1$ (énoncé)

➤ Pseudo-période : $T_d = t_2 - t_1 = 4,00 \text{ s}$ d'où période propre : $T_0 = T_d = 4,00 \text{ s}$ et

$$\text{pulsation propre : } \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 1,57 \text{ rad.s}^{-1}$$

➤ Coefficient d'amortissement : $\xi = \frac{1}{2\pi} \ln\left(\frac{x_1}{x_2}\right) = 5,00 \cdot 10^{-2} \ll 1$

➤ Constante de raideur : $k = m\omega_0^2 = 2,71 \cdot 10^5 \text{ kg.s}^{-2}$ (avec $m = 110 \cdot 10^3 \text{ kg}$)

➤ Coefficient d'amortissement : $\gamma = \xi 2\sqrt{mk} = 1,73 \cdot 10^4 \text{ kg.s}^{-1}$

➤ Si ξ augmente, l'amortissement devient plus fort : l'amortissement des oscillations est plus rapide et la pseudo-période des oscillations augmente.

PARTIE B : RESSORT AVEC AMORTISSEMENT ET AVEC EXCITATION

7. Nombre complexe : $\underline{x} = \underline{X}e^{j\omega t}$ avec amplitude complexe $\underline{X} = Xe^{-j\phi}$

8. Passage de l'équation différentielle en complexe :

Grandeurs temporelles	Grandeurs complexes
$\cos(\omega t)$	$e^{j\omega t}$
$\frac{dx(t)}{dt}$	$\dot{\underline{x}} = j\omega \underline{x} = j\omega \underline{X}e^{j\omega t}$

$$\ddot{\underline{x}} + 2\xi\omega_0\dot{\underline{x}} + \omega_0^2\underline{x} = \frac{F_0}{m}e^{j\omega t} \Leftrightarrow (-\omega^2 + j\omega 2\xi\omega_0 + \omega_0^2)\underline{X}e^{j\omega t} = \frac{F_0}{m}e^{j\omega t}$$

➤ Amplitude complexe : $\underline{X} = \frac{F_0}{m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 + j\omega 2\xi\omega_0}$

9. Amplitude : $X = |\underline{X}| = \frac{F_0}{m} \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\omega 2\xi\omega_0)^2}}$

➤ Phase à l'origine :

$$\phi = -\arg(\underline{X}) = -\arg\left(\frac{F_0}{m}\right) + \arg(\omega_0^2 - \omega^2 + j\omega 2\xi\omega_0) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega 2\xi\omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)$$

$$\tan(\phi) = \frac{\omega 2\xi\omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

10. $M = \frac{X}{F_0/k} = \frac{k}{m} \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\omega 2\xi\omega_0)^2}} = \frac{\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\omega 2\xi\omega_0)^2}}$ et $r = \frac{\omega}{\omega_0}$

$$M = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(\frac{\omega}{\omega_0} 2\xi\right)^2}} \Leftrightarrow M = \frac{1}{\sqrt{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2}}$$

➤ M est le rapport de deux grandeurs homogènes à des longueurs : c'est donc une grandeur sans dimension. M représente la fonction de transfert traduisant la réponse de la plateforme sous l'action de la force excitatrice des vagues.

11. M est maximale (résonance) si la fonction $g(r) = (1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2$ est minimale.

On pose : $R = r^2$ et $g(R) = (1 - R)^2 + 4\xi^2 R = 1 + (4\xi^2 - 2)R + R^2$

Dérivée : $\frac{dg(R)}{dR} = (4\xi^2 - 2) + 2R$

Résonance pour $\left(\frac{dg(R)}{dR}\right)_{rés} = 0 \Leftrightarrow (4\xi^2 - 2) + 2R_{rés} = 0 \Leftrightarrow R_{rés} = 1 - 2\xi^2$

Il faut que $R_{rés} > 0 \Leftrightarrow \xi < \frac{1}{\sqrt{2}}$ et $r_{rés} = \sqrt{1 - 2\xi^2}$ ou $\omega_{rés} = \omega_0 \sqrt{1 - 2\xi^2}$

12. Pour $\xi \ll 1$, $\omega_{rés} \simeq \omega_0$ et $T_{rés} \simeq T_0 \simeq 4 \text{ s}$

Si la période moyenne des vagues en mer est de 8 s, la plateforme n'entrera pas en résonance, ce qui est plus que souhaitable !

PARTIE C : RÉOLUTION NUMÉRIQUE

13. L'équation différentielle n'est plus linéaire.

14.

```
7 # Création de la variable temporelle
8 t = np.linspace(0,15,500) # 500 points régulièrement espacés sur le même intervalle de temps que
  celui de la Figure 9
9
10 # Définition de la fonction dérivée de X(t)
11 def derivee_X(X,t):
12     return np.array([X[1], -h/m*X[1]**2 - k/m*X[0]]) # expression à compléter
13
14 # Conditions initiales
15 X0 = np.array([x0, xprim0]) # Initialisation du vecteur X=[x,x']
16
17 # Résolution numérique
18 solu = sci.odeint(derivee_X,X0,t) # Vecteur solu obtenu avec odeint : à compléter
```

15.

```
20 # Représentation graphique
21 plt.plot(t,solu[:,0],'r-')# Graphe de l'abscisse x en fonction du temps en trait rouge : à
  compléter
22 plt.xlabel("t (s)") # Nom de l'axe des abscisses : à compléter
23 plt.ylabel("x (m)") # Nom de l'axe des ordonnées : à compléter
24 plt.show() # Affichage de la fenêtre
```